

La logique du premier ordre.

1 Les termes.

On commence par définir les *termes*, qui correspondent à des objets mathématiques. Tandis que les formules relient des termes et correspondent à des énoncés mathématiques.

Définition 1. Le langage $\mathcal{L}$ (du premier ordre) est la donnée d'une famille (pas nécessairement finie) de symboles de trois sortes :

- ▷ les symboles de *constante* ;
- ▷ les symboles de *fonction*, avec un entier associé, leur *arité* ;
- ▷ les symboles de *relation*, avec leur arité, aussi appelés *pré-dicats*.

Les trois ensembles sont disjoints.

Remarque 1. ▷ Les constantes peuvent être vues comme des fonctions d'arité 0.

- ▷ On aura toujours, sauf si précisé autrement, les relations « $=$ » d'arité 2, et « $\perp$ » d'arité 0.
- ▷ On a toujours un ensemble de variables $\mathcal{V}$.

Exemple 1. Le langage $\mathcal{L}_g$ de la théorie des groupes est défini par :

- ▷ une constante : c ,

- ▷ deux fonctions : f_1 d'arité 2 et f_2 d'arité 1 ;
- ▷ la relation $=$.

Ces symboles sont notés usuellement $e, *, \square^{-1}$ ou bien $0, +, -$.

Exemple 2. Le langage $\mathcal{L}_{\text{co}}$ des corps ordonnés est défini par :

- ▷ deux constantes 0 et 1,
- ▷ quatre fonctions $+, \times, -$ et $\square^{-1}$,
- ▷ deux relations $=$ et $\leq$.

Exemple 3. Le langage $\mathcal{L}_{\text{ens}}$ de la théorie des ensembles est défini par :

- ▷ une constante $\emptyset$,
- ▷ trois fonctions $\cap, \cup$ et $\square^c$,
- ▷ trois relations $=, \in$ et $\subseteq$.

Définition 2. Par le haut. L'ensemble $\mathcal{T}$ des termes sur le langage $\mathcal{L}$ est le plus petit ensemble de mots sur $\mathcal{L} \cup \mathcal{V} \cup \{ (,), , \}$ qui

- ▷ contienne $\mathcal{V}$ et les constantes ;
- ▷ est stable par application des fonctions, c'est-à-dire que pour des termes $t_1, \dots, t_n$ et un symbole de fonction f d'arité n , alors $f(t_1, \dots, t_n)$ est un terme.¹

Par le bas. On pose

$$\mathcal{T}_0 = \mathcal{V} \cup \{c \mid c \text{ est un symbole de constante de } \mathcal{L}\},$$

puis pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{T}_{k+1} = \mathcal{T}_k \cup \left\{ f(t_1, \dots, t_n) \mid \begin{array}{l} f \text{ fonction d'arité } n \\ t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_k \end{array} \right\},$$

et enfin

$$\mathcal{T} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{T}_k.$$

Remarque 2. Dans la définition des termes, on n'utilise pas les relations.

Exemple 4. $\triangleright$ Dans $\mathcal{L}_g$, $*(*(x, \square^{-1}(y)), e)$ est un terme, qu'on écrira plus simplement en $(x * y^{-1}) * e$.

$\triangleright$ Dans $\mathcal{L}_{co}$, $(x + x) + (-0)^{-1}$ est un terme.

$\triangleright$ Dans $\mathcal{L}_{ens}$, $(\emptyset^c \cup \emptyset) \cap (x \cup y)^c$ est un terme.

Définition 3. Si t et u sont des termes et x est une variable, alors $t[x : u]$ est le mot dans lequel les occurrences de x ont été remplacées par le mot u . Le mot $t[x : u]$ est un terme (preuve en exercice).

Exemple 5. Avec $t = (x * y^{-1}) * e$ et $u = x * e$, alors on a

$$t[x : u] = ((x * e) * y^{-1}) * e.$$

Définition 4. $\triangleright$ Un terme *clos* est un terme sans variable (par exemple $(0 + 0)^{-1}$).

$\triangleright$ La *hauteur* d'un terme t est le plus petit k tel que $t \in \mathcal{T}_k$.

Exercice 1. $\triangleright$ Énoncer et prouver le lemme de lecture unique pour les termes.

$\triangleright$ Énoncer et prouver un lemme de bijection entre les termes et un ensemble d'arbres étiquetés.

1. Attention : le « ... » n'est pas un terme mais juste une manière d'écrire qu'on place les termes à côté des autres.

2 Les formules.

Définition 5. Les formules sont des mots sur l'alphabet

$$\mathcal{L} \cup \mathcal{V} \cup \{ (,), , , \exists, \forall, \wedge, \vee, \neg, \rightarrow \}.$$

L'ensemble des *formules* $\mathcal{F}$ du langage $\mathcal{L}$ est défini par

- ▷ on pose $\mathcal{F}_0$ l'ensemble des *formules atomiques*, c'est-à-dire l'ensemble des formules de la forme $R(t_1, \dots, t_n)$ où R est un symbole de relation d'arité n et $t_1, \dots, t_n$ des termes ;
- ▷ on pose, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{F}_{k+1} := \mathcal{F}_k \cup \left\{ \begin{array}{c} (\neg F) \\ (F \rightarrow G) \\ (F \vee G) \\ (F \wedge G) \\ \exists x F \\ \forall x G \end{array} \middle| \begin{array}{c} F, G \in \mathcal{F}_k \\ x \in \mathcal{V} \end{array} \right\};$$

- ▷ et on pose enfin $\mathcal{F} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_k$.

Exercice 2. La définition ci-dessus est « par le bas ». Donner une définition par le haut de l'ensemble $\mathcal{F}$.

Exemple 6. ▷ Dans $\mathcal{L}_g$, l'un des axiomes de la théorie des groupes s'écrit

$$\forall x \exists y (x * y = e \wedge y * x = e).$$

- ▷ Dans $\mathcal{L}_{co}$, l'énoncé « le corps est de caractéristique 3 » s'écrit

$$\forall x (x + (x + x) = 0).$$

▷ Dans $\mathcal{L}_{\text{ens}}$, la loi de De Morgan s'écrit

$$\forall x \forall y (x^c \cup y^c = (x \cap y)^c).$$

Exercice 3. ▷ Donner et montrer le lemme de lecture unique.

▷ Énoncer et démontrer un lemme d'écriture en arbre.

Remarque 3 (Conventions d'écriture.). On note :

- ▷ $x \leq y$ au lieu de $\leq(x, y)$;
- ▷ $\exists x \geq 0 (F)$ au lieu de $\exists x (x \geq 0 \wedge F)$;
- ▷ $\forall x \geq 0 (F)$ au lieu de $\forall x (x \geq 0 \rightarrow F)$;
- ▷ $A \leftrightarrow B$ au lieu de $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$;
- ▷ $t \neq u$ au lieu de $\neg(t = u)$.

On enlève les parenthèses avec les conventions de priorité

0. les symboles de relations (le plus prioritaire) ;
1. les symboles $\neg, \exists, \forall$;
2. les symboles $\wedge$ et $\vee$;
3. le symbole $\rightarrow$ (le moins prioritaire).

Exemple 7. Ainsi, $\forall x A \wedge B \rightarrow \neg C \vee D$ s'écrit

$$(((\forall x A) \wedge B) \rightarrow ((\neg C) \vee D)).$$

Remarque 4. Le calcul propositionnel est un cas particulier de la logique du premier ordre où l'on ne manipule que des relations d'arité 0 (pas besoin des fonctions et des variables) : les « variables » du calcul propositionnel sont des formules atomiques ; et on n'a pas de relation « = ».

Remarque 5. On ne peut pas exprimer *a priori* :

- ▷ des quantifications sur un ensemble de valeurs² ;

- ▷ « $\exists n \exists x_1 \dots \exists x_n$ » une formule qui dépend d'un paramètre ;
- ▷ le principe de récurrence : si on a $\mathcal{P}(0)$ pour une propriété $\mathcal{P}$ et si pour tout n on a $\mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ alors on a $\mathcal{P}(n)$ pour tout n .³

Quelques définitions techniques qui permettent de manipuler les formules.

Définition 6. L'ensemble des sous-formules de F , noté $S(F)$ est défini par induction :

- ▷ si F est atomique, alors on définit $S(F) = \{F\}$;
- ▷ si $F = F_1 \oplus F_2$ (avec $\oplus$ qui est $\vee$, $\rightarrow$ ou $\wedge$) alors on définit

$$S(F) = S(F_1) \cup S(F_2) \cup \{F\};$$

- ▷ si $F = \neg F_1$, ou $F = Qx F_1$ avec $Q \in \{\forall, \exists\}$, alors on définit

$$S(F) = S(F_1) \cup \{F\}.$$

C'est l'ensemble des formules que l'on voit comme des sous-arbres de l'arbre équivalent à la formule F .

Définition 7. ▷ La *taille* d'une formule est le nombre de connecteurs ($\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$), et de quantificateurs ($\forall$, $\exists$).

- ▷ La racine de l'arbre est
 - « F » si la formule F est atomique ;
 - « $\oplus$ » si $F = F_1 \oplus F_2$ avec $\oplus$ un connecteur (binaire ou unaire) ;
 - « Q » si $F = Qx F_1$ avec Q un quantificateur.

Définition 8. ▷ Une *occurrence* d'une variable est un endroit

2. En dehors de $\mathcal{L}_{\text{ens}}$, en tout cas.

3. C'est le « $\forall \mathcal{P} \dots$ » qui pose problème ici.

où la variable apparaît dans la formule (*i.e.* une feuille étiquetée par cette variable).

- ▷ Une occurrence d'une variable est *liée* si elle se trouve dans une sous-formule dont l'opérateur principal est un quantificateur avec cette variable (*i.e.* un $\forall x F'$ ou un $\exists x F'$).
- ▷ Une occurrence d'une variable est *libre* quand elle n'est pas liée.
- ▷ Une variable est libre si elle a au moins une occurrence libre, sinon elle est liée.

Remarque 6. On note $F(x_1, \dots, x_n)$ pour dire que les variables libres sont F sont parmi $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Définition 9. Une formule est *close* si elle n'a pas de variables libres.

Définition 10 (Substitution). On note $F[x := t]$ la formule obtenue en remplaçant toutes les occurrences libres de x par t , après renommage éventuel des occurrences des variables liées de F qui apparaissent dans t .

Définition 11 (Renommage). On donne une définition informelle et incomplète ici. On dit que les formules F et G sont α -équivalentes si elle sont syntaxiquement identiques à un renommage près des occurrences liées des variables.

Exemple 8. On pose

$$F(x, z) := \forall y (x * y = y * z) \wedge \forall x (x * x = 1),$$

et alors

$$\triangleright F(z, z) = F[x := z] = \forall y (z * y = y * z) \wedge \forall x (x * x = 1);$$

$$\triangleright F(y^{-1}, z) = F[x := y^{-1}] = \forall u(y^{-1} * u = u * z) \wedge \forall x(x * x = 1).$$

On a procédé à un renommage de y en u .

3 Les démonstrations en déduction naturelle.

Définition 12. Un *séquent* est un couple noté $\Gamma \vdash F$ (où $\vdash$ se lit « montre » ou « thèse ») où Γ est un ensemble fini de formules appelé *contexte* (*i.e.* l'ensemble des hypothèses), et F est une formule, appelée *conséquence* du séquent.

Remarque 7. Les formules ne sont pas nécessairement closes. Et on note souvent Γ comme une liste.

Définition 13. On dit que $\Gamma \vdash F$ est *prouvable*, *démontrable* ou *dérivable*, s'il peut être obtenu par une suite finie de règles (*c.f.* ci-après). On dit qu'une formule F est *prouvable* si $\emptyset \vdash F$ l'est.

Définition 14 (Règles de la démonstration). Une règle s'écrit

$$\frac{\text{prémisses : des séquents}}{\text{conclusion : un séquent}} \text{ nom de la règle}.$$

Axiome.

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} \text{ ax}$$

Affaiblissement.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} \text{ aff}$$

Implication.

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} \rightarrow_i \quad \frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \rightarrow_e^4$$

Conjonction.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge_i \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \vee_e^g \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \vee_e^d$$

Disjonction.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_i^g \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_i^d$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \vee_e^5 .$$

Négation.

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \neg_i \quad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$$

Absurdité classique.

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \perp_e$$

(En logique intuitionniste, on retire l'hypothèse $\neg A$ dans la prémisse.)

Quantificateur universel.

$$\text{si } x \text{ n'est pas libre dans les formules de } \Gamma \quad \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall x A} \forall_i$$

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x A}{\Gamma \vdash A[x := t]} \forall_e$$

Rappelons que pour la substitution $A[x := t]$, on devra potentiellement renommer des variable liées de A qui apparaissent dans t .

Quantificateur existentiel.

$$\frac{\Gamma \vdash A[x := t]}{\Gamma \vdash \exists x A} \exists_i$$

$$\frac{\text{avec } x \text{ ni libre dans } C \\ \text{ni dans les formules de } \Gamma \quad \Gamma \vdash \exists x A \quad \Gamma, A \vdash C}{\Gamma \vdash C} \exists_e$$

Égalité.

$$\frac{}{\Gamma \vdash t = t} =_i \quad \frac{\Gamma \vdash A[x := t] \quad \Gamma \vdash t = u}{\Gamma \vdash A[x := u]} =_e$$

Remarque 8. Si on n'a pas la condition sur $\forall_i$, on peut faire

$$\frac{\frac{}{x = y \vdash x = y} \text{ax}}{x = y \vdash \forall x x = y} \forall_i.$$

Si on n'a pas la condition sur $\exists_e$, on peut faire

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash 0 = 0} =_i}{\emptyset \vdash \exists x x = 0} \exists_i \quad \frac{}{x = 0 \vdash x = 0} \text{ax}}{\emptyset \vdash x = 0} \exists_e.$$

4 La sémantique.

Définition 15. Soit $\mathcal{L}$ un langage de la sémantique du premier ordre. On appelle *interprétation* (ou *structure*, ou *modèle*) du langage $\mathcal{L}$ l'ensemble $\mathcal{M}$ des données suivantes :

- ▷ un ensemble **non vide**, noté $|\mathcal{M}|$, appelé *domaine* ou *ensemble de base* de $\mathcal{M}$;
- ▷ pour chaque symbole c de constante, un élément $c_{\mathcal{M}}$ de $|\mathcal{M}|$;
- ▷ pour chaque symbole f de fonction d'arité n , une fonction $f_{\mathcal{M}} : |\mathcal{M}|^n \rightarrow |\mathcal{M}|$;

4. Aussi appelée *modus ponens*

5. C'est un raisonnement par cas

- ▷ pour chaque symbole R de relation d'arité n (sauf pour l'égalité « = »), un sous-ensemble $R_{\mathcal{M}}$ de $|\mathcal{M}|^n$.

Remarque 9. ▷ La relation « = » est toujours interprétée par la vraie égalité :

$$\{(a, a) \mid a \in |\mathcal{M}|\}.$$

- ▷ On note, par abus de notation, $\mathcal{M}$ pour $|\mathcal{M}|$.
- ▷ Par convention, $|\mathcal{M}|^0 = \{\emptyset\}$.

Exemple 9. Avec $\mathcal{L}_{\text{corps}} = \{0, 1, +, \times, -, \square^{-1}\}$, on peut choisir

- ▷ $|\mathcal{M}| = \mathbb{R}$ avec $0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, +_{\mathbb{R}}, \times_{\mathbb{R}}, -_{\mathbb{R}}$ et $\square_{\mathbb{R}}^{-1}$;
- ▷ ou $|\mathcal{M}| = \mathbb{R}$ avec $2_{\mathbb{R}}, 2_{\mathbb{R}}, -_{\mathbb{R}}, +_{\mathbb{R}}$, etc.

Définissons la *vérité*.

Définition 16. Soit $\mathcal{M}$ une interprétation de $\mathcal{L}$.

- ▷ Un *environnement* est une fonction de l'ensemble des variables dans $|\mathcal{M}|$.
- ▷ Si e est un environnement et $a \in |\mathcal{M}|$, on note $e[x := a]$ l'environnement e' tel que $e'(x) = a$ et pour tout $y \neq x$, $e(y) = e'(y)$.
- ▷ La *valeur* d'un terme t dans l'environnement e , notée $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$, est définie par induction sur l'ensemble des termes de la façon suivante :

- si c est une constante, $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(c, e) := c_{\mathcal{M}}$;
- si x est une variable $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(x, e) = e(x)$;
- si f est une fonction n -aire,

$$\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(f(t_1, \dots, t_n), e) = f_{\mathcal{M}}(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_1, e), \dots, \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_n, e)).$$

Remarque 10. La valeur $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$ est un élément de $|\mathcal{M}|$.

Exemple 10. Dans $\mathcal{L}_{\text{arith}} = \{0, 1, +, \times\}$, avec l'interprétation

$$\mathcal{M} : \mathbb{N}, 0_{\mathbb{N}}, 1_{\mathbb{N}}, +_{\mathbb{N}}, \times_{\mathbb{N}},$$

et l'environnement

$$e : \quad x_1 \mapsto 2_{\mathbb{N}} \quad x_2 \mapsto 0_{\mathbb{N}} \quad x_3 \mapsto 3_{\mathbb{N}},$$

la valeur du terme $t := (1 \times x_1) + (x_2 \times x_3) + x_2$ dans l'environnement e est $2_{\mathbb{N}} = (1_{\mathbb{N}} \times 2_{\mathbb{N}}) + (0_{\mathbb{N}} \times 3_{\mathbb{N}}) + 0_{\mathbb{N}}$.

Lemme 1. La valeur $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$ ne dépend que de la valeur de e sur les variables de t .

Notation. $\triangleright$ Lorsque cela est possible, on oublie $\mathcal{M}$ et e dans la notation, et on note $\mathcal{Val}(t)$.

- $\triangleright$ À la place de $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$ quand $x_1, \dots, x_n$ sont les variables de t et $e(x_1) = a_1, \dots, e(x_n) = a_n$, on note $t[a_1, \dots, a_n]$ ou aussi $t[x_1 := a_1, \dots, x_n := a_n]$. C'est un *terme à paramètre*, mais attention ce n'est **ni un terme, ni une substitution**.

Définition 17. Soit $\mathcal{M}$ une interprétation d'un langage $\mathcal{L}$. La *valeur* d'une formule F de $\mathcal{L}$ dans l'environnement e est un élément de $\{0, 1\}$ noté $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ et définie par induction sur l'ensemble des formules par

- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(R(t_1, \dots, t_n), e) = 1$ ssi $(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_1, e), \dots, \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_n, e)) \in R_{\mathcal{M}}$;
- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\perp, e) = 0$;
- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\neg F, e) = 1 - \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$;
- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F \wedge G, e) = \min(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e), \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(G, e))$;
- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F \vee G, e) = \max(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e), \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(G, e))$;
- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F \rightarrow G, e) = 1$ ssi $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e) \leq \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(G, e)$;
- $\triangleright \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\forall x F, e) = 1$ ssi pour tout $a \in |\mathcal{M}|$, $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e[x := a]) = 1$;

▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\exists x F, e) = 1$ ssi il existe $a \in |\mathcal{M}|$, $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e[x := a]) = 1$.

Remarque 11. Ainsi définis, les connecteurs ont leur sens courant.

Dans le cas du calcul propositionnel, si R est d'arité 0, *i.e.* une variable propositionnelle, comme $|\mathcal{M}|^0 = \{\emptyset\}$ alors on a deux possibilités :

- ▷ ou bien $R = \emptyset$, et alors $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(R, e) = 0$;
- ▷ ou bien $R = \{\emptyset\}$, et alors $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(R, e) = 1$.

Notation. À la place de $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e) = 1$, on note aussi $\mathcal{M}, e \models F$ et on dit que $\mathcal{M}$ *satisfait* F , que $\mathcal{M}$ est un *modèle* de F (dans l'environnement e), ou que F est vraie dans $\mathcal{M}$.

Lemme 2. La valeur $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ ne dépend que de la valeur de e sur les variables libres de F .

Preuve. En exercice. □

Corollaire 1. Si F est close, alors $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ ne dépend pas de e et on note $\mathcal{M} \models F$ ou $\mathcal{M} \not\models F$.

Remarque 12. Dans le cas des formules closes, pour obtenir la valeur de F , on doit quand même utiliser un environnement lorsqu'on doit traiter un $\forall$ ou un $\exists$.

Notation. On note $F[a_1, \dots, a_n]$ pour $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ avec $e(x_1) = a_1, \dots, e(x_n) = a_n$. C'est une *formule à paramètres*, mais ce n'est **pas une formule**.

Exemple 11. Dans $\mathcal{L} = \{S\}$ où S est une relation binaire, on considère deux interprétations :

- ▷ $\mathcal{N} : |\mathcal{N}| = \mathbb{N}$ avec $S_{\mathcal{N}} = \{(x, y) \mid x < y\}$,
- ▷ $\mathcal{R} : |\mathcal{R}| = \mathbb{R}$ avec $S_{\mathcal{R}} = \{(x, y) \mid x < y\}$;

et deux formules

- ▷ $F = \forall x \forall y (S x y \rightarrow \exists z (S x z \wedge S z y))$,
- ▷ $G = \exists x \forall y (x = y \vee S x y)$;

alors on a

$$\mathcal{N} \not\models F \quad \mathcal{R} \models F \quad \mathcal{N} \models G \quad \mathcal{R} \not\models G.$$

En effet, la formule F représente le fait d'être dense pour un ordre, et G d'avoir un plus petit élément.

Définition 18. Dans un langage $\mathcal{L}$, une formule F est un *théorème (logique)* si pour toute structure $\mathcal{M}$ et tout environnement e , on a $\mathcal{M}, e \models F$.

Exemple 12. On a quelques théorèmes simples : $\forall x \neg \perp$, et $\forall x x = x$ et même $x = x$ car on ne demande pas que la formule soit close.

Dans $\mathcal{L}_g = \{e, *, \square^{-1}\}$, on considère deux formules

- ▷ $F = \forall x \forall y \forall z \left(\begin{array}{c} x * (y * z) = (x * y) * z \\ \wedge \\ x * e = e * x = x \\ \wedge \\ \exists t (x * t = e \wedge t * x = e) \end{array} \right)$;
- ▷ et $G = \forall e \forall e' (\forall x (x * e = x * e' = x) \rightarrow e = e')$.

Aucune des deux n'est un théorème (F n'est vrai que dans les groupes, et c'est même la définition de groupe, et G est vraie en particulier dans les monoïdes (unicité du neutre à droite)⁶), mais $F \rightarrow G$ est un théorème logique.

6. Et, il existe des modèles qui ne vérifient pas G , il suffit par exemple de définir $x *_{\mathcal{M}} y := x$ où $\mathcal{M}$ a au moins deux éléments

Définition 19. Soient $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ deux langages. On dit que $\mathcal{L}'$ *enrichit* $\mathcal{L}$ ou que $\mathcal{L}$ est une *restriction* de $\mathcal{L}'$ si $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$.

Dans ce cas, si $\mathcal{M}$ est une interprétation de $\mathcal{L}$, et si $\mathcal{M}'$ est une interprétation de $\mathcal{L}'$ alors on dit que $\mathcal{M}'$ est un *enrichissement* de $\mathcal{M}$ ou que $\mathcal{M}$ est une *restriction* de $\mathcal{M}'$ ssi $|\mathcal{M}| = |\mathcal{M}'|$ et chaque symbole de $\mathcal{L}$ a la même interprétation dans $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}'$, i.e. du point de vue de $\mathcal{L}$, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}'$ sont les mêmes.

Exemple 13. Avec $\mathcal{L} = \{e, *\}$ et $\mathcal{L}' = \{e, *, \square^{-1}\}$, $\mathcal{L}'$ est une extension de $\mathcal{L}$. On considère

- ▷ $\mathcal{M} : \quad |\mathcal{M}| = \mathbb{Z} \quad e_{\mathcal{M}} = 0_{\mathbb{Z}} \quad *_{\mathcal{M}} = +_{\mathbb{Z}} ;$
- ▷ $\mathcal{M}' : \quad |\mathcal{M}'| = \mathbb{Z} \quad e_{\mathcal{M}'} = 0_{\mathbb{Z}} \quad *_{\mathcal{M}'} = +_{\mathbb{Z}} \quad \square_{\mathcal{M}'}^{-1} = \text{id}_{\mathbb{Z}},$

et alors $\mathcal{M}'$ est une extension de $\mathcal{M}$.

Proposition 1. Si une interprétation $\mathcal{M}$ de $\mathcal{L}$ est un enrichissement d'une interprétation $\mathcal{M}'$ de $\mathcal{L}'$, alors pour tout environnement e ,

1. si t est un terme de $\mathcal{L}$, alors $\text{Val}_{\mathcal{M}}(t, e) = \text{Val}_{\mathcal{M}'}(t, e) ;$
2. si F est une formule de $\mathcal{L}$ alors $\text{Val}_{\mathcal{M}}(F, e) = \text{Val}_{\mathcal{M}'}(F, e).$

Preuve. En exercice. □

Corollaire 2. La vérité d'une formule dans une interprétation ne dépend que de la restriction de cette interprétation au langage de la formule. □

Définition 20. Deux formules F et G sont *équivalentes* si $F \leftrightarrow G$ est un théorème logique.

Proposition 2. Toute formule est équivalente à une formule n'utilisant que les connecteurs logiques $\neg$, $\vee$ et $\exists$. □

Définition 21. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$.

1. Une fonction $\varphi : |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{N}|$ est appelée un $\mathcal{L}$ -morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$ lorsque

- ▷ pour chaque symbole de constante c , on a $\varphi(c_{\mathcal{M}}) = c_{\mathcal{N}}$;
- ▷ pour chaque symbole f de fonction n -aire, on a

$$\varphi(f_{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f_{\mathcal{N}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) ;$$

- ▷ pour chaque symbole R de relation n -aire (autre que « = »), on a

$$(a_1, \dots, a_n) \in R_{\mathcal{M}} \text{ ssi } (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) \in R_{\mathcal{N}}.$$

2. Un $\mathcal{L}$ -isomorphisme est un $\mathcal{L}$ -morphisme bijectif.
3. On dit que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont *isomorphes* s'il existe un $\mathcal{L}$ -isomorphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$.

Remarque 13. 1. On ne dit rien sur « = » car si on impose la même condition que pour les autres relations alors nécessairement φ est injectif.

2. La notion dépend du langage $\mathcal{L}$.
3. Lorsqu'on a deux structures isomorphes, on les confond, ce sont les mêmes, c'est un renommage.

Exemple 14. Avec $\mathcal{L}_{\text{ann}} = \{0, +, \times, -\}$ et $\mathcal{L}' = \mathcal{L}_{\text{ann}} \cup \{1\}$, et les deux modèles $\mathcal{M} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ et $\mathcal{N} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, on considère la fonction définie (on néglige les cas inintéressants) par $\varphi(\bar{n}) = 4\bar{n}$.

Est-ce que φ est un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$? Oui... et non... Dans $\mathcal{L}$ c'est le cas, mais pas dans $\mathcal{L}'$ car $\varphi(1) = 4$.

Exemple 15. Dans $\mathcal{L} = \{c, f, R\}$ avec f une fonction binaire, et R une relation binaire, on considère

- ▷ $\mathcal{M} : \mathbb{R}, 0, +, \leq ;$
- ▷ $\mathcal{N} :]0, +\infty[, 1, \times, \leq .$

Existe-t-il un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$? Oui, l'exponentielle.

Proposition 3. La composée de deux morphismes (*resp.* isomorphisme) est un morphisme (*resp.* un isomorphisme). $\square$

Notation. Si φ est un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$ et e est un environnement de $\mathcal{M}$, alors on note $\varphi(e)$ pour $\varphi \circ e$. C'est un environnement de $\mathcal{N}$.

Lemme 3. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$, et φ un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$. Alors pour tout terme t et tout environnement e , on a

$$\varphi(\text{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)) = \text{Val}_{\mathcal{N}}(t, \varphi(e)).$$

$\square$

Lemme 4. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$, et φ un morphisme *injectif* de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$. Alors pour toute formule atomique F et tout environnement e , on a

$$\mathcal{M}, e \models F \text{ ssi } \mathcal{N}, \varphi(e) \models F$$

Lemme 5. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$, et φ un *isomorphisme*⁷ de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$. Alors pour toute formule F et tout environnement e , on a

$$\mathcal{M}, e \models F \text{ ssi } \mathcal{N}, \varphi(e) \models F$$

7. On utilise ici la *surjectivité* pour le « $\exists$ ».

Corollaire 3. Deux interprétations isomorphes satisfont les mêmes formules closes.

Exercice 4. Les groupes $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sont-ils isomorphes ? Non. En effet, les deux formules

- ▷ $\exists x (x \neq e \wedge x * x \neq e \wedge x * (x * x) \neq e \wedge x * (x * (x * x)) = e)$,
- ▷ $\forall x (x * x) = e$

ne sont pas vraies dans les deux (pour la première, elle est vraie dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ mais pas dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ et pour la seconde, c'est l'inverse).

Remarque 14. La réciproque du corollaire est *fausse* : deux interprétations qui satisfont les mêmes formules closes ne sont pas nécessairement isomorphes. Par exemple, avec $\mathcal{L} = \{\leq\}$, les interprétations $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ satisfont les mêmes formules closes, mais ne sont pas isomorphes.

Définition 22. Soit $\mathcal{L}$ un langage, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$. On dit que $\mathcal{N}$ est une *extension* de $\mathcal{M}$ (ou $\mathcal{M}$ est une *sous-interprétation* de $\mathcal{N}$) si les conditions suivantes sont satisfaites :

- ▷ $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{N}|$;
- ▷ pour tout symbole de constante c , on a $c_{\mathcal{M}} = c_{\mathcal{N}}$;
- ▷ pour tout symbole de fonction n -aire f , on a $f_{\mathcal{M}} = f_{\mathcal{N}}|_{|\mathcal{M}|^n}$ (donc en particulier $f_{\mathcal{N}}(|\mathcal{M}|^n) \subseteq |\mathcal{M}|$) ;
- ▷ pour tout symbole de relation n -aire R , on a $R_{\mathcal{M}} = R_{\mathcal{N}} \cap |\mathcal{M}|^n$.

Proposition 4. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$. Alors $\mathcal{M}$ est isomorphe à une sous-interprétation $\mathcal{M}'$ de $\mathcal{N}$ si et seulement si, il existe un morphisme injectif de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$.

Exemple 16 (Construction de $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$). On considère la relation $(p, q) \sim (p', q')$ si $p + q' = p' + q$. C'est une relation d'équivalence sur $\mathbb{N}^2$. On pose $\mathbb{Z} := \mathbb{N}^2 / \sim$. Il y a un isomorphisme $\mathbb{N}^2 / \sim \rightarrow \mathbb{Z}$ donné par $(p, q) \mapsto p - q$. Est-ce qu'on a $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}^2 / \sim$? D'un point de vue ensembliste, non. Mais, généralement, l'inclusion signifie avoir un morphisme injectif de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}^2 / \sim$.

Définition 23. Une *théorie* est un ensemble (fini ou pas) de formules closes. Les éléments de la théorie sont appelés *axiomes*.

Exemple 17. La *théorie des groupes* est

$$T_{\text{groupe}} := \left\{ \begin{aligned} &\forall x (x * e = e * x = x), \\ &\forall x (x * x^{-1} = e \wedge x^{-1} * x = e), \\ &\forall x \forall y \forall z (x * (y * z) = (x * y) * z) \end{aligned} \right\}$$

dans le langage $\mathcal{L}_g$.

Exemple 18. La *théorie des ensembles infinis* est

$$T_{\text{ens infinis}} := \left\{ \begin{aligned} &\exists x (x = x), \\ &\exists x \exists y (x \neq y), \\ &\exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x) \\ &\dots \end{aligned} \right\}$$

dans le langage $\mathcal{L}_{\text{ens}}$.

Définition 24 (Sémantique). $\triangleright$ Une interprétation $\mathcal{M}$ satisfait T (ou $\mathcal{M}$ est un *modèle* de T), noté $\mathcal{M} \models T$, si $\mathcal{M}$ satisfait toutes les formules de T .

- ▷ Une théorie T est *contradictoire* s'il n'existe pas de modèle de T . Sinon, on dit qu'elle est *non-contradictoire*, ou *satisfiable*, ou *satisfaisable*.

Exemple 19. Les deux théories précédentes, T_{groupes} et $T_{\text{ens infinis}}$, sont non-contradictaires.

Définition 25 (Syntaxique). Soit T une théorie.

- ▷ Soit A une formule. On note $T \vdash A$ s'il existe un sous-ensemble fini T' tel que $T' \subseteq T$ et $T' \vdash A$.
- ▷ On dit que T est *consistante* si $T \not\vdash \perp$, sinon T est *inconsistante*.
- ▷ On dit que T est *complète* (« *axiome-complète* ») si T est consistante et, pour toute formule $F \in \mathcal{F}$, on a $T \vdash F$ ou on a $T \vdash \neg F$.

Exemple 20. La théorie des groupes n'est pas complète : par exemple,

$$F := \forall x \forall y (x * y = y * x)$$

est parfois vraie, parfois fausse, cela dépend du groupe considéré.⁸

Exemple 21. La théorie

$$T = \mathbf{Th}(\mathbb{N}) := \{F \mid \mathbb{N} \models F\}$$

est complète mais pas pratique.

De par le théorème d'*incomplétude de Gödel*, on montre qu'on ne peut pas avoir de *joli* ensemble d'axiomes pour $\mathbb{N}$.

Proposition 5. Soit T une théorie complète.

8. On applique ici le théorème de correction, vu plus tard.

1. Soit A une formule close. On a $T \vdash \neg A$ ssi $T \not\vdash A$.
2. Soient A et B des formules closes. On a $T \vdash A \vee B$ ssi $T \vdash A$ ou $T \vdash B$.

Preuve. $\triangleright$ Si $T \vdash \neg A$ et $T \vdash A$, alors il existe $T', T'' \subseteq_{\text{fini}} T$ tels que $T' \vdash \neg A$ et $T'' \vdash A$. On a donc $T' \cup T'' \vdash \perp$ par :

$$\frac{\frac{T' \vdash \neg A}{T' \cup T'' \vdash \neg A} \text{ aff} \quad \frac{T'' \vdash A}{T' \cup T'' \vdash A} \text{ aff}}{T' \cup T'' \vdash \perp} \neg_e$$

On en conclut que $T \vdash \perp$, absurde car T est supposée complète donc consistante. On a donc $T \vdash \neg A$ implique $T \not\vdash A$.

Réciproquement, si $T \not\vdash \neg A$, alors $T \vdash A$ puisque T est complète.

- $\triangleright$ Si $T \vdash A$ ou $T \vdash B$, alors par la règle $\vee_i^g$ ou $\vee_i^d$, on montre que $T \vdash A \vee B$.

En outre, si $T \not\vdash A$ et $T \not\vdash B$, alors d'après 1, on a $T \vdash \neg A$ et $T \vdash \neg B$. On montre ainsi (en exercice) que $T \vdash \neg(A \vee B)$ d'où $T \not\vdash A \vee B$ grâce à 1.

□

5 Théorème de complétude de Gödel.

Théorème 1 (Complétude de Gödel (à double sens)).

Version 1. Soient T une théorie et F une formule close. On a $T \vdash F$ ssi $T \models F$.

Version 2. Une théorie T est consistante (syntaxe) ssi elle est non-contradictoire (sémantique).

Remarque 15. La version 1 se décompose en deux théorèmes :

- ▷ le *théorème de correction* (ce que l'on prouve est vrai)

$$T \vdash F \implies T \models F ;$$

- ▷ le *théorème de complétude* (ce qui est vrai est prouvable)

$$T \models F \implies T \vdash F.$$

Pour la version 2, on peut aussi la décomposer en deux théorèmes⁹ :

- ▷ la *correction*, T non-contradictoire implique T consistante ;
- ▷ la *complétude*, T consistante implique T non-contradictoire.

Par contraposée, on a aussi qu'une théorie contradictoire est inconsistante.

Proposition 6. Les deux versions du théorème de correction sont équivalentes.

Preuve. ▷ D'une part, on montre « non V2 implique non V1 ». Soit T non-contradictoire et inconsistante. Il existe un modèle $\mathcal{M}$ tel que $\mathcal{M} \models T$ et $T \vdash \perp$. Or, par définition, $\mathcal{M} \not\models \perp$ donc $T \not\models \perp$.

- ▷ D'autre part, on montre « V2 implique V1 ». Soient T et F tels que $T \vdash F$. Ainsi, $T \cup \neg F \vdash \perp$, donc $T \cup \{\neg F\}$ est inconsistante, et alors, d'après la version 2 de la correction, $T \cup \{\neg F\}$ est contradictoire, donc n'a pas de modèle. Autrement dit, tous les modèles de T sont des modèles de F , autrement dit $T \models F$.

□

Proposition 7. Les deux versions du théorème de complétude (sens unique) sont équivalentes.

9. On a une négation dans ce théorème, donc ce n'est pas syntaxe implique sémantique pour la correction, mais non sémantique implique non syntaxe.

Preuve. ▷ Soit T contradictoire. Elle n'a pas de modèle. Ainsi, on a $T \models \perp$ d'où $T \vdash \perp$ par la version 1. Elle est donc inconsistante.

▷ Soient T et F telles que $T \models F$. Considérons $T \cup \{\neg F\}$: cette théorie n'a pas de modèle, donc est contradictoire, donc est inconsistante, et on a donc que $T \cup \{\neg F\} \vdash \perp$ d'où $T \vdash F$ par $\perp_e$.

□

Remarque 16 (Attention !). On utilise « $\models$ » dans deux sens.

- ▷ Dans le sens *modèle* $\models$ *formule*, on dit qu'une formule est vraie dans un modèle, c'est le sens classique.
- ▷ Dans le sens *théorie* $\models$ *formule*, on dit qu'une formule est vraie dans tous les modèles de la théorie, c'est un sens plus inhabituel.

5.1 Preuve du théorème de correction.

Montrons la version 1 du théorème de correction.

Proposition 8. Soient T une théorie, $\mathcal{M}$ une interprétation et F une formule close. Si $\mathcal{M} \models T$ et $T \vdash F$ alors $\mathcal{M} \models F$.

Preuve. Comme d'habitude, pour montrer quelque chose sur les formules closes, on commence par les formules et même les termes. On commence par montrer que la substitution dans les termes a un sens sémantique.

Lemme 6. Soient t et u des termes et e un environnement. Alors, $\mathcal{V}al(t[x := u], e) = \mathcal{V}al(t, e[x := \mathcal{V}al(u, e)])$.

Preuve. En exercice.

□

Lemme 7. Soient A une formule, t un terme, et e un environnement. Alors $\mathcal{M}, e \models A[x := t]$ ssi $\mathcal{M}, e[x := \mathcal{Val}(t, e)] \models A$.

Preuve. En exercice. $\square$

On termine la preuve en montrant le lemme (plus fort que la proposition) ci-dessous.

Lemme 8. Soient Γ un ensemble de formules et A une formule tels que $\Gamma \vdash A$. Soit $\mathcal{M}$ une interprétation et soit e un environnement. Si $\mathcal{M}, e \models \Gamma$, alors $\mathcal{M}, e \models A$.

Preuve. Par induction sur la preuve de $\Gamma \vdash A$, on montre la proposition précédente.

- ▷ Cas inductif $\rightarrow_i$. On sait que A est de la forme $B \rightarrow C$, et on a $\Gamma, B \vdash C$. Soient $\mathcal{M}$ et e tels que $\mathcal{M}, e \models \Gamma$. Montrons que $\mathcal{M}, e \models B \rightarrow C$. Il faut donc montrer que si $\mathcal{M}, e \models B$ alors $\mathcal{M}, e \models C$. Si $\mathcal{M}, e \models B$ alors $\mathcal{M}, e \models \Gamma \cup \{B\}$. Or, comme $\Gamma, B \vdash C$, par hypothèse d'induction, on obtient $\mathcal{M}, e \models C$.
- ▷ Cas inductif $\forall_e$. On sait que A est de la forme $B[x := t]$, avec $\Gamma \vdash \forall x B$. Soient $\mathcal{M}$ une interprétation et e un environnement tels que $\mathcal{M}, e \models \Gamma$. L'hypothèse de récurrence donne $\mathcal{M}, e \models \forall x B$, d'où $\mathcal{M}, e[x := \mathcal{Val}(t, e)] \models B$ et on conclut $\mathcal{M}, e \models B[x := t]$ grâce au lemme précédent.
- ▷ Les autres cas inductifs sont laissés en exercice.
- ▷ Cas de base **ax**. Si $A \in \Gamma$ et $\mathcal{M}, e \models \Gamma$ alors $\mathcal{M}, e \models A$.
- ▷ Cas de base $=_i$. On a, pour tous $\mathcal{M}, e$ que $\mathcal{M}, e \models t = t$.

$\square$

$\square$

5.2 Preuve du théorème de complétude.

On va montrer la version 2, en *trois étapes*. Soit T une théorie consistante sur le langage $\mathcal{L}$.

1. On enrichit le langage $\mathcal{L}$ en $\mathcal{L}'$ avec des constantes, appelées *témoins de Henkin*, qui nous donneront les éléments de notre ensemble de base : les termes.
2. Pour définir complètement le modèle, on complète la théorie T en une théorie Th sur $\mathcal{L}'$.
3. On quotiente pour avoir la vraie égalité dans le modèle.

Cette construction est assez similaire à la définition de $\mathbb{C}$ comme le quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$.

Proposition 9. On peut étendre $\mathcal{L}$ en $\mathcal{L}'$ et T en T' consistante tels que, pour toute formule $F(x)$ de $\mathcal{L}'$, ayant pour seule variable libre x , il existe un symbole de constante c_F de $\mathcal{L}'$ tel que l'on ait $T' \vdash \exists x F(x) \rightarrow F(c_F)$, d'où le nom de témoin.

Preuve. On fait la construction « par le bas » :

- ▷ $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}$;
- ▷ $T_0 = T$;
- ▷ $\mathcal{L}_{n+1} = \mathcal{L}_n \cup \{c_F \mid F \text{ formule à une variable libre de } \mathcal{L}_n\}$;
- ▷ $T_{n+1} = T_n \cup \{\exists x F \rightarrow F(c_F) \mid F \text{ formule de } \mathcal{L}_n\}$;
- ▷ et enfin $\mathcal{L}' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n$ et $T' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n$.

On commence par montrer quelques lemmes.

Lemme 9. Soient Γ un ensemble de formules et A une formule. Soit c un symbole de constante qui n'apparaît ni dans Γ ni dans A . Si $\Gamma \vdash A[x := c]$ alors $\Gamma \vdash \forall x A$.

Preuve. Idée de la preuve. Quitte à renommer, on peut supposer que x n'apparaît pas dans Γ , ni dans la preuve de $\Gamma \vdash A[x := c]$. Alors, de la preuve de $\Gamma \vdash A[x := c]$, on peut déduire une preuve de $\Gamma \vdash A(x)$ en remplaçant c par x . Avec la règle $\forall_i$, on en conclut que $\Gamma \vdash \forall x A$. $\square$

Lemme 10. Pour toute formule F à une variable libre x sur le langage $\mathcal{L}'$,

$$T' \vdash \exists x F(x) \rightarrow F(c_F).$$

Preuve. La formule F a un nombre fini de constantes (car c'est un mot fini), donc F est une formule sur $\mathcal{L}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$, donc $(\exists x F(x) \rightarrow F(c_F)) \in T_{n+1} \subseteq T'$. $\square$

Il nous reste à montrer que la théorie T' est consistante.

Il suffit de montrer que tous les T_n sont consistantes. En effet, si T' est non-consistante, il existe un ensemble fini $T'' \subseteq T'$ tel que $T'' \vdash \perp$. Comme T'' est fini, il existe un certain $n \in \mathbb{N}$ tel que $T'' \subseteq T_n$ et donc $T_n \vdash \perp$.

On montre par récurrence sur n que T_n est consistante.

- ▷ On a $T_0 = T$ qui est consistante par hypothèse.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que T_n est consistante. Supposons $T_{n+1} \vdash \perp$. Alors, il existe des formules à une variable libre $F_1, \dots, F_k$ écrites sur $\mathcal{L}_n$ telles que

$$T_n \cup \{ \exists x F_i \rightarrow F_i(c_{F_i}) \mid 1 \leq i \leq k \} \vdash \perp.$$

Ainsi (exercice)

$$T_n \vdash \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i \rightarrow F_i(c_{F_i})) \right) \rightarrow \perp.$$

Les c_{F_i} ne sont pas dans T_n d'où, d'après le lemme 9,

$$T_n \vdash \forall y_1 \forall y_2 \dots \forall y_n \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i \rightarrow F_i(y_i)) \right) \rightarrow \perp.$$

On peut montrer que (théorème logique)

$$\vdash \forall y (A(y) \rightarrow \perp) \leftrightarrow (\exists y A(y) \rightarrow \perp), \quad (\star)$$

d'où

$$T_n \vdash \left(\exists y_1 \exists y_2 \dots \exists y_n \bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i \rightarrow F_i(y_i)) \right) \rightarrow \perp.$$

On a aussi

$$\vdash \exists y_1 \exists y_2 (A(y_1) \wedge A(y_2)) \leftrightarrow (\exists y_1 A(y_1)) \wedge (\exists y_2 A(y_2)), \quad (\star\star)$$

et pour y non libre dans A , on a

$$\vdash \exists y (A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \exists y B).$$

On a donc

$$T_n \vdash \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i(x) \rightarrow \exists y_i F_i(y_i)) \right) \rightarrow \perp.$$

Or,

$$\vdash \bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i(x) \rightarrow \exists y_i F_i(y_i)) \quad (\star\star\star)$$

On a donc $T_n \vdash \perp$, ce qui contredit l'hypothèse, d'où T_{n+1} consistante.

En exercice, on pourra montrer les théorèmes logiques $(\star)$, $(\star\star)$, et $(\star\star\star)$.

□

Ensuite, on veut compléter T' en préservant le résultat de la proposition précédente. On cherche Th (axiome-)complète telle que $T' \subseteq \text{Th}$

et pour toute formule à une variable libre F de $\mathcal{L}'$, on a

$$\text{Th} \vdash \exists x F \rightarrow F(c_F).$$

Faisons le cas dénombrable (sinon, lemme de Zorn) : supposons $\mathcal{L}'$ au plus dénombrable. Soit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une énumération des formules closes de $\mathcal{L}'$. On définit par récurrence

- ▷ $K_0 := T'$;
- ▷ pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que K_n est défini, si K_n est complète, on pose $K_{n+1} := K_n$, sinon avec $p \in \mathbb{N}$ minimal tel que l'on ait $K_n \not\vdash F_p$ et $K_n \not\vdash \neg F_p$, on pose $K_{n+1} := K_n \cup \{F_p\}$.

Lemme 11. On pose $\text{Th} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$. La théorie Th a les propriétés voulues.

Preuve. 1. On a $T' \subseteq \text{Th}$.

2. La théorie Th est consistante. En effet, il suffit de montrer que tous les K_n le sont (par les mêmes argument que la preuve précédente). Montrons le par récurrence.
 - ▷ La théorie $K_0 = T'$ est consistante par hypothèse.
 - ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que K_n est consistante. Si K_n est complète, alors $K_{n+1} = K_n$ est consistante. Sinon soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $K_{n+1} = K_n \cup \{F_p\}$. On a $K_n \not\vdash F_p$ et $K_n \not\vdash \neg F_p$. Si $K_n, F_p \vdash \perp$, alors par la règle $\neg_i$, on a $K_n \vdash \neg F_p$, ce qui est faux. Ainsi K_{n+1} est consistante.

On en conclut que Th est consistante.

3. La théorie Th est complète. Sinon, on dispose de $p \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Th} \not\vdash F_p$ et $\text{Th} \not\vdash \neg F_p$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $q_n \in \mathbb{N}$ tel que $K_{n+1} = K_n \cup \{F_{q_n}\}$ avec q_n minimal tel que $K_n \not\vdash F_{q_n}$ et $K_n \not\vdash \neg F_{q_n}$. La suite q est strictement croissante, donc $q_{p+1} > p$, ce qui contredit la minimalité de q_{p+1} .

□

On construit un quotient avec « $=$ » comme relation d'équivalence, puis on vérifie que les fonctions et relations sont bien définies (ne

dépendent pas du représentant choisit, comme pour les groupes quotients).

Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des termes clos de $\mathcal{L}'$, qui n'est pas vide car il contient les termes $c_{x=x}$ (avec la définition de c_F ci-avant). On définit sur $\mathcal{E}$ la relation $\sim$ définie par $t \sim t'$ ssi $\text{Th} \vdash t = t'$.

Exercice 5. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

On pose enfin $|\mathcal{M}| := \mathcal{E}/\sim$. On notera $\bar{t}$ la classe d'un terme clos t . On définit l'interprétation des symboles de $\mathcal{L}'$:

- ▷ si c est une constante, alors $c_{\mathcal{M}} := \bar{c}$;
- ▷ si f est un symbole de fonctions d'arité n ,

$$f_{\mathcal{M}}(\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n) := \overline{f(t_1, \dots, t_n)}.$$

Lemme 12. La définition de $f_{\mathcal{M}}$ dépend pas des représentants choisis, c'est-à-dire si $\bar{u}_1 = \bar{t}_1, \dots, \bar{u}_n = \bar{t}_n$ alors

$$\overline{f(t_1, \dots, t_n)} = \overline{f(u_1, \dots, u_n)}.$$

Preuve. ▷ On a $\text{Th} \vdash t_i = u_i$ pour tout i par hypothèse

- ▷ donc avec $=_i$, on a $\text{Th} \vdash f(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$
- ▷ donc avec $=_e$, on a $\text{Th} \vdash f(u_1, t_2, \dots, t_n) = f(t_1, t_2, \dots, t_n)$
- ▷ ...etc...
- ▷ donc avec $=_e$, on a $\text{Th} \vdash f(u_1, \dots, u_n) = f(t_1, \dots, t_n)$

□

[suite de la définition de l'interprétation]

- ▷ si R est un symbole de relation d'arité n , on définit

$$(\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n) \in R_{\mathcal{M}} \text{ ssi } \text{Th} \vdash R(t_1, \dots, t_n).$$

Exercice 6. Montrer que cette définition ne dépend pas des représentants choisis.

Lemme 13. Soit F une formule à n variables libres et $t_1, \dots, t_n$ des termes clos. Alors, $\mathcal{M} \models F[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n]$ ssi $\text{Th} \vdash F[t_1, \dots, t_n]$.

Preuve. Par induction sur F en supposant que F n'utilise que $\neg$, $\vee$, $\exists$ comme connecteurs. En effet, pour toute formule G , il existe une formule F qui n'utilise que $\neg$, $\vee$, $\exists$ et qui vérifie $\vdash F \leftrightarrow G$, ce qui permet de conclure directement pour G si le résultat est vrai sur F .

- ▷ Pour $F = R(u_1, \dots, u_m)$, où les u_i sont des termes à n variables $x_1, \dots, x_n$, on a

$$F[t_1, \dots, t_n] = R(\underbrace{u_1(t_1, \dots, t_n)}_{v_1}, \dots, \underbrace{u_m(t_1, \dots, t_n)}_{v_m})$$

où l'on définit $v_i := u_i(t_1, \dots, t_n)$ qui est clos car les t_i sont clos. On veut montrer que

$$\mathcal{M} \models \underbrace{F[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n]}_{R(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)} \text{ ssi } \text{Th} \vdash \underbrace{F[t_1, \dots, t_n]}_{R(v_1, \dots, v_m)}.$$

Or, on a $\mathcal{M} \models R(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ ssi $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m) \in R_{\mathcal{M}}$, i.e. ssi $\text{Th} \vdash R(v_1, \dots, v_m)$, d'où le résultat.

- ▷ Pour $F = F_1 \vee F_2$, et $t_1, \dots, t_n$ sont des termes clos, on veut montrer que

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &\models F_1[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \vee F_2[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \\ \text{ssi } \text{Th} &\vdash F_1[t_1, \dots, t_n] \vee F_2[t_1, \dots, t_n]. \end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &\models F_1[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \vee F_2[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \\ \text{ssi } \mathcal{M} &\models F_1[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \text{ ou } \mathcal{M} \models F_2[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \\ \text{ssi } \text{Th} &\vdash F_1[t_1, \dots, t_n] \text{ ou } \text{Th} \vdash F_2[t_1, \dots, t_n]\end{aligned}$$

par hypothèse. Ainsi,

- avec $\vee_i^g$ et $\vee_i^d$, on a que $\text{Th} \vdash F_1[t_1, \dots, t_n] \vee F_2[t_1, \dots, t_n]$;
- réciproquement, on utilise le lemme 5 car Th est complète.

- ▷ Pour $F = \neg G$, en exercice.
- ▷ Si $F = \exists x G$ et $t_1, \dots, t_n$ sont des termes clos, on a $\mathcal{M} \models \exists x G[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n, x]$ ssi il existe t dans $\mathcal{E}$ tel que $\mathcal{M} \models G[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n, \bar{t}]$, c'est-à-dire ssi il existe $t \in \mathcal{E}$ tel que $\text{Th} \vdash G(t_1, \dots, t_n, t)$ d'après l'hypothèse de récurrence. Si c'est le cas, on obtient $\text{Th} \vdash \exists x G(t_1, \dots, t_n, x)$ avec $\exists_i$. Réciproquement, si $\text{Th} \vdash \exists x G(t_1, \dots, t_n, x)$ alors $\text{Th} \vdash G(t_1, \dots, t_n, c_{G(t_1, \dots, t_n, x)})$, donc il existe un terme t tel que $\text{Th} \vdash G(t_1, \dots, t_n, t)$.

□

Lemme 14. On a $\mathcal{M} \models \text{Th}$ (et donc $\mathcal{M} \models T$).

Preuve. On montre que pour tout $F \in \text{Th}$, on a $\mathcal{M} \models F$. Pour cela, on utilise le lemme précédent : si F est close, alors

$$\mathcal{M} \models F \text{ ssi } \text{Th} \vdash F.$$

□

5.3 Compacité.

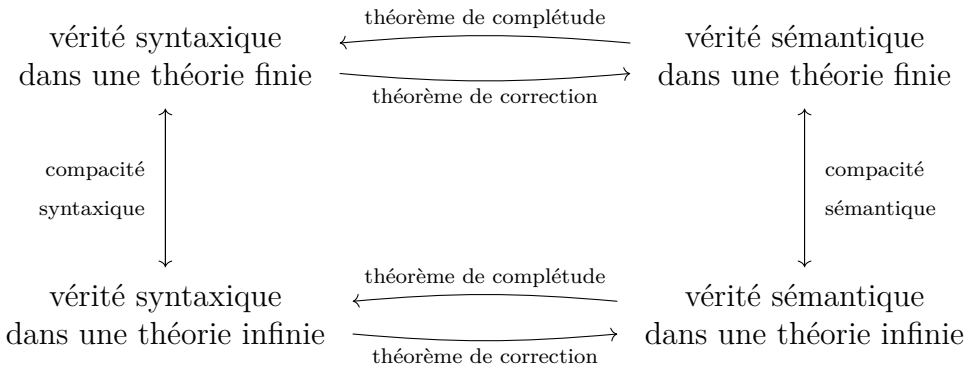
Théorème 2 (Compacité (sémantique)). Une théorie T est contradictoire ssi elle est finiment contradictoire, *i.e.* il existe

$T' \subseteq_{\text{fini}} T$ telle que T' est contradictoire.

Preuve. Soit T une théorie. Si T est finiment contradictoire, alors T est contradictoire. Réciproquement, supposons T contradictoire. On utilise le théorème de complétude. Ainsi T est inconsistante. Il existe donc $T' \subseteq_{\text{fini}} T$ avec T' inconsistante par le théorème de compacité syntaxique ci-dessous (qui est trivialement vrai). On applique le théorème de correction pour en déduire que T' est contradictoire. $\square$

Théorème 3 (Compacité (syntaxique)). Une théorie T est inconsistante ssi elle est finiment inconsistante.

Preuve. Ceci est évident car une preuve est finie. $\square$



Dans la suite de cette sous-section, on étudie des applications du théorème de compacité.

Théorème 4. Si une théorie T a des modèles finis arbitrairement grands, alors elle a un modèle infini.

Preuve. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\varphi_n = \exists x_1 \dots \exists x_n \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j,$$

puis $T' = T \cup \{\varphi_n, n \in \mathbb{N}^*\}$. Si T'' est une partie finie de T' ,

on dispose de $n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $m \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi_m \in T''$, $m \leq n$. Comme T admet des modèles finis arbitrairement grands, on dispose d'un modèle de T de cardinal au moins n , qui est donc modèle de T'' . Ceci étant valable pour toute partie finie de T' , d'après le théorème de compacité T' est non-contradictoire. Autrement dit, elle admet un modèle, qui est un modèle infini de T . $\square$

Corollaire 4. Il n'y a pas de théorie des groupes finis *i.e.* un ensemble d'axiomes dont les modèles sont exactement les groupes finis.

Théorème 5 (Löwenheim-Skolem). Soit T une théorie dans un langage $\mathcal{L}$ et κ un cardinal infini tel que $\kappa \geq \text{card } \mathcal{L}$. Si T a un modèle infini, alors T a un modèle de cardinal κ .

Exemple 22.

- ▷ Avec $T = \mathbf{Th}(\mathbb{N})$, on a un modèle indénombrable de T .
- ▷ Avec $T = \mathbf{ZFC}$, on a un modèle dénombrable de T .